حزمة المقرر الجامعي

# تدريس تعلّم الآلة في الجامعة

مقرر من ١٤ أسبوعًا و٣ ساعات معتمدة في تعلّم الآلة لطلاب السنة الثالثة في علوم الحاسوب أو الهندسة. المتطلبات السابقة: الجبر الخطي، والتفاضل متعدد المتغيرات، والاحتمالات، وPython. ترتكز محاضرات دَرسي الأربع على الأسابيع ٢ و٥ و٨ و١١.

## نواتج التعلّم

١. صياغة التعلّم تقليلًا للخطر التجريبي واشتقاق تحديثات التدرّج.

٢. برمجة الانحدار التدريجي والعشوائي وتشخيصهما من منحنيات الخسارة.

٣. اشتقاق الانتشار العكسي وبرمجته والتحقق من التدرّجات عدديًا.

٤. شرح الانتباه بالضرب النقطي المقيّس ومتعدد الرؤوس وبرمجته.

٥. تقييم النماذج دون تسريب وتوثيقها في بطاقة نموذج.

## الخطة الدراسية في ١٤ أسبوعًا

| الأسبوع | الموضوع | داخل القاعة وخارجها |
|---|---|---|
| ١ | التعلّم الموجّه ودوال الخسارة | محاضرة، ومعمل مراجعة Python |
| ٢ | الخطر التجريبي والانحدار التدريجي | محاضرة دَرسي ١، وخطوات يدوية |
| ٣ | الانحدار العشوائي والزخم وAdam | معمل التحسين، ومجموعة المسائل ١ |
| ٤ | النماذج الخطية واللوجستية | محاضرة، واختبار قصير ١ |
| ٥ | الشبكات العصبية والانتشار العكسي | محاضرة دَرسي ٢، ومثال محلول بثلاث عقد |
| ٦ | الاشتقاق التلقائي وفحص التدرّج | توزيع تكليف micrograd |
| ٧ | تدريب الشبكات العميقة | التهيئة والتطبيع والوصلات المتبقية |
| ٨ | الانتباه | محاضرة دَرسي ٣، ورأس واحد يدويًا |
| ٩ | المحوّلات | معمل الانتباه من الصفر |
| ١٠ | النماذج اللغوية والضبط الدقيق | حلقة نقاشية، ومجموعة المسائل ٢ |
| ١١ | التقييم والتسريب وبطاقات النموذج | محاضرة دَرسي ٤، وتسليم مقترح المشروع |
| ١٢ | العدالة والتقييم المفصّل | ورشة مراجعة |
| ١٣ | عيادة المشاريع | مسودات بطاقات النموذج، ومراجعة الأقران |
| ١٤ | الدفاع عن المشاريع النهائية | دفاع شفوي لعشر دقائق |

# مخطط شرائح المحاضرات

### المحاضرة ١: التعلّم كمسألة تحسين

- تمهيد: خسارة nan
- الخطر التجريبي $\hat{R}(\theta)$
- $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla \hat{R}$ يدويًا على $\theta^2$
- أنظمة معدّل التعلّم
- الانحدار العشوائي بدفعات صغيرة

### المحاضرة ٢: الانتشار العكسي

- المخططات الحسابية
- قاعدة السلسلة عند عقدة
- مثال محلول بثلاث عقد
- التدرّجات المتلاشية
- فحوص الفروق المحدودة

### المحاضرة ٣: الانتباه والمحوّلات

- تمهيد: إلى ماذا يعود الضمير؟
- $Q$ و$K$ و$V$ و$\mathrm{softmax}(QK^{\intercal}/\sqrt{d})V$
- لماذا $\sqrt{d}$
- الرؤوس والوصلات المتبقية والمواضع والأقنعة
- تكلفة $O(n^2)$

### المحاضرة ٤: تقييم النماذج والطلاب

- التدريب والتحقق والاختبار
- تحيّز الاختيار والتسريب
- الدقة الإيجابية والاستدعاء والمعايرة
- بطاقات النموذج
- التقييم مع السماح بالنماذج اللغوية

حزمة المقرر الجامعي

# مجموعة المسائل

**١.** للخسارة $L(\theta) = \theta^2$، بيّن أن الانحدار التدريجي يتقارب إذا وفقط إذا كان $0 < \eta < 1$.

**٢.** اشتقّ $\partial L/\partial w$ للخسارة اللوجستية $L = -y \log \sigma(wx) - (1 - y) \log(1 - \sigma(wx))$.

**٣.** انشر عكسيًا عبر $f = (a + b)c$ مع $a = 1$ و$b = 2$ و$c = 3$. أعطِ $\partial f/\partial a$ و$\partial f/\partial b$ و$\partial f/\partial c$.

**٤.** إذا كانت عناصر $q$ و$k$ مستقلة بمتوسط 0 وتباين 1 في $d$ بُعدًا، أوجد $\mathrm{Var}(q \cdot k)$ وفسّر التقييس بـ $\sqrt{d}$.

**٥.** مصنِّف على ١٠٠٠٠ حالة منها ١٠٠ إيجابية يكتشف ٦٠ منها ويطلق ١٤٠ إنذارًا كاذبًا. أعطِ الدقة الإيجابية والاستدعاء.

**٦.** يذكر فريق دقة الاختبار بعد تجربة ٤٠ إعدادًا على بيانات الاختبار. فسّر التحيّز واقترح إصلاحًا.

## الحلول

**١.** $\theta_{t+1} = (1 - 2\eta)\theta_t$، إذن $\theta_t = (1 - 2\eta)^t \theta_0$، وتؤول إلى 0 إذا وفقط إذا $|1 - 2\eta| < 1$، أي $0 < \eta < 1$.

**٢.** باستخدام $\sigma' = \sigma(1 - \sigma)$، يكون $\partial L/\partial w = (\sigma(wx) - y)x$.

**٣.** $\partial f/\partial a = \partial f/\partial b = c = 3$، و$\partial f/\partial c = a + b = 3$.

**٤.** $\mathrm{Var}(q \cdot k) = \sum \mathrm{Var}(q_i k_i) = d$. والقسمة على $\sqrt{d}$ تعطي تباين 1، فتبقى softmax بعيدة عن التشبّع.

**٥.** الدقة الإيجابية = $60/200 = 30\%$، والاستدعاء = $60/100 = 60\%$.

**٦.** أكبر قيمة من ٤٠ تقديرًا فيها ضوضاء منحازة إلى الأعلى. اختر على بيانات التحقق أو بالتحقق المتقاطع، ثم قيّم مرة واحدة على بيانات اختبار لم تُلمس.

حزمة المقرر الجامعي

# ورقة المعمل: الانتباه من الصفر

## الهدف

برمجة الانتباه والتحقق منه والحكم على ما تستطيع خرائط الانتباه تفسيره.

## الخطوات

١. برمج $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d})V$ في NumPy لرأس واحد.

٢. أضف الانتباه متعدد الرؤوس وقناعًا سببيًا.

٣. قارن خرجك بتنفيذ مكتبة على مدخلات عشوائية (بتسامح 1e-6).

٤. احذف المعامل $\sqrt{d}$ مع $d = 512$ وسجّل إنتروبيا صفوف الانتباه.

٥. اعرض الانتباه لجملة فيها ضمير بنموذج مدرّب مسبقًا واكتب نقدًا من صفحة واحدة.

## المطلوب تسليمه

الدفتر البرمجي (يُعاد بأمر واحد) والاختبارات والنقد.

# معيار التقييم

| المعيار | ممتاز | جيد | قيد التطور | لم يتحقق بعد |
|---|---|---|---|---|
| **الصحة** | كل الاختبارات تنجح مع معالجة الحالات الحدية | كل الاختبارات تنجح | معظم الاختبارات تنجح | الدالة الأساسية خاطئة |
| **الاستدلال الرياضي** | اشتقاقات كاملة ومرتبطة بالنتائج | اشتقاقات كاملة | اشتقاقات جزئية | لا اشتقاق |
| **التقييم** | خالٍ من التسريب، مفصّل، مع عدم اليقين | خالٍ من التسريب بمقاييس مناسبة | بعض التسريب أو مقاييس ضعيفة | تقييم غير صالح |
| **الدفاع الشفوي** | يشرح كل اختيار وبدائله | يشرح معظم الاختيارات | يشرح بعض الاختيارات | لا يستطيع شرح عمله |

## قائمة القراءات


Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
الفصول ٥ و٦ و٨: التعلّم والانتشار العكسي والتحسين.

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323, 533–536.
ورقة الانتشار العكسي.

Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems 30.
المحوّل.

Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
الأسس الاحتمالية.

Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
سياق واسع للمقرر.

Mitchell, M., et al. (2019). Model cards for model reporting. Proceedings of FAT* 2019, 220–229.
توثيق النماذج.

Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. ICLR 2015.
المحسِّن Adam.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285.
لماذا تساعد الأمثلة المحلولة المبتدئين.

Freeman, S., et al. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 111(23), 8410–8415.
أدلة على التعلّم النشط.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). Open University Press.
التنسيق البنّاء.